

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 13: Magnetismo y Generación de CC

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 341-364) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIOS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y DINAMOS

La ley de Faraday establece que mover un conductor a través de un campo magnético induce una fuerza electromotriz (FEM). En un generador de CC (dinamo), la armadura gira dentro del campo magnético del estator generando CA interna, que se rectifica mecánicamente a CC mediante el colector de delgas (commutator) y escobillas de grafito:

- Colector de Delgas (Commutator): Anillo cilíndrico dividido en segmentos de cobre aislados con mica, que invierte periódicamente la conexión de las bobinas rotativas con el circuito exterior.
- Regulador de Voltaje (Voltage Regulator): Mantiene la tensión constante del generador (típicamente 28V CC) variando la corriente que alimenta los devanados del campo de excitación frente a cambios de régimen de motor o demanda de carga.

2. PROTECCIÓN Y RELÉ DE CORRIENTE INVERSA (REVERSE CURRENT RELAY)

Si el régimen del motor desciende y la tensión generada cae por debajo del voltaje de la batería, la corriente comenzaría a fluir desde la batería hacia el generador, intentando hacerlo girar como un motor eléctrico con grave riesgo de incendio:

- Relé de Desconexión por Corriente Inversa (RCR): Detecta cualquier flujo inverso de corriente y abre inmediatamente el contactor principal del generador, desconectándolo de la barra.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Regulación de Tensión y Paralelismo

Paso 1: ¿Por qué 28V CC si la batería es de 24V? - El generador debe suministrar 28V para que haya un gradiente de potencial positivo que cargue continuamente la batería de 24V durante el vuelo. Paso 2: Control de excitación: - Sube el régimen de motor -> La tensión tendería a subir -> El regulador REDUCE la corriente de campo. - Aumenta el consumo eléctrico -> La tensión caería -> El regulador AUMENTA la corriente de campo. Paso 3: Paralelismo: Para que dos generadores compartan la carga a partes iguales, una bobina igualadora compara las corrientes y compensa sus reguladores.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Función del Relé de Corriente Inversa (ECQB)

El propósito del relé de corte por corriente inversa en un sistema de CC es:

- [A]: Evitar la sobrecarga del alternador de excitación.
- [B]: Desconectar el generador cuando su voltaje es inferior al de la batería, evitando que la batería se descargue a través de él. (CORRECTA)
- [C]: Conectar la batería en paralelo únicamente durante el arranque de motor.
- [D]: Cortar la excitación en caso de cortocircuito en el inversor.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Cuando el generador de CC gira a baja velocidad (ralentí o parada de motor), su FEM cae por debajo de los 24V de la batería. Sin el relé de corriente inversa, la batería se descargaría masivamente hacia las bobinas del generador, recalentándolo. Opción B correcta.